第十二讲 (2026.10.13)

线性算子 = 线性映射

Def X, Y — V.S

如果映射 $T: X \to Y$ s.t.

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty$$

$$\forall x, y \in X, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$$

则称 T 为线性算子

特别地，当 $Y = \mathbb{K}$ 时，称 T 为线性泛函

$\mathrm{Dom}(T) \overset{\text{def}}{=} T$ 的定义域

$\mathrm{Ran}(T) \overset{\text{def}}{=} \{Tx : x \in \mathrm{Dom}(T)\}$ (值域)

例：(微分算子)

$$\Omega \overset{\text{open}}{\subseteq} \mathbb{R}^n$$

$$T = \sum_{|\alpha| \le k} a_\alpha \partial^\alpha : \quad C^\infty(\Omega) \to C^\infty(\Omega).$$

例：(积分算子)

$(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ —— 测度空间

$K(\cdot,\cdot)$ —— $\Omega \times \Omega$ 上可测函数

$$(Tu)(x) = \int_\Omega K(x,y)\,u(y)\,d\mu(y)$$

例：Fourier 变换

$$(\mathcal{F}u)(y) = \int_{\mathbb{R}^n} u(x)\,e^{-2\pi i x\cdot y}\,dx$$

例：（非线性泛函）

$$f(u) = \int_\Omega u(x)^2\,dx$$

Def $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$

对线性算子 $T: X \to Y$，如果 $\exists C > 0$

s.t.

$$\|Tx\|_Y \le C\|x\|_X. \qquad \forall x \in X$$

记作：T 有界

Rmk：T 有界 $\Leftrightarrow$ T 把有界集映为有界集

（HW：Ex. 2.9.1）

Thm $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$

对线性算子 $T: X \to Y$ 来说，

有界 $\Leftrightarrow$ 连续 $\Leftrightarrow$ 在0连续.

Pf: 1° 有界 $\Rightarrow$ 连续.

$\|x_n - x\|_X \to 0 \Rightarrow \|Tx_n - Tx\|_Y \leq C\|x_n - x\|_X \to 0$

2° 在0连续 $\Rightarrow$ 有界

假设 T 无界

$\Rightarrow \forall n, \exists x_n \in X$ s.t.

$$\|Tx_n\|_Y > n\|x_n\|_X$$

令

$$\tilde{x}_n = \frac{1}{n}\frac{x_n}{\|x_n\|_X}$$

$\Rightarrow \tilde{x}_n \to 0$

T 连续 $\Rightarrow T\tilde{x}_n \to 0$

但是 $\|T\tilde{x}_n\|_Y = \frac{1}{n}\frac{\|Tx_n\|_Y}{\|x_n\|_X} > 1, \forall n$

矛盾.

Thm 有限维赋范空间之间的线性算子有界

Pf: Step 1 先设 $X = \mathbb{K}^n$, $Y = \mathbb{K}^m$

$$\Rightarrow \quad Tx = Ax \quad \text{with} \quad A = (a_{ij})_{\substack{1\le i\le m \\ 1\le j\le n}}$$

$$\|Tx\|_{\mathbb{K}^m} = \left(\sum_{i=1}^{m} \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right|^2 \right)^{1/2}$$

$$\overset{C\text{-}S}{\le} \left\{ \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^{n} |x_j|^2 \right) \right\}^{1/2}$$

$$= \left\{ \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2 \right\}^{1/2} \|x\|_{\mathbb{K}^n}$$

Step 2 一般情形

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ (\text{同构})\varphi \downarrow & & \downarrow \psi\ (\text{同构}) \\ \mathbb{K}^n & \xrightarrow{\tilde{T}} & \mathbb{K}^m \end{array}$$

$$\tilde{T} = \psi \circ T \circ \varphi^{-1} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m \text{ 连续}$$

$$\Rightarrow T = \psi^{-1} \circ \tilde{T} \circ \varphi : X \to Y \text{ 连续}$$

HW:

1) 1° $\dim X < \infty \Rightarrow$ 线性算子 $T: X \to Y$ 有界

2° $\dim X = \infty$, $Y \neq \{0\}$ $\Rightarrow$ 总存在无界线性算子 $T: X \to Y$.

例 (无界算子)

$X = Y = C[0,1]$, $T = \frac{d}{dt}$

$Dom(T) = C^1[0,1]$

$u_n(t) = t^n$, $t \in [0,1]$. $n = 1, 2 \cdots$

$$\Rightarrow \frac{\|Tu_n\|}{\|u_n\|} = n \to \infty$$

Def $\mathcal{L}(X,Y) \overset{def}{=} \{X$ 到 Y 的有界线性算子$\}$

$\mathcal{L}(X) \overset{def}{=} \mathcal{L}(X,X)$

$X^* \overset{def}{=} \mathcal{L}(X, \mathbb{K}) = \{X$ 上连续线性泛函$\}$

对 $T \in \mathcal{L}(X,Y)$.

$$\|T\|_{X \to Y} \overset{def}{=} \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X}$$

称为 T 的算子范数.

例：
H —— Hilbert 空间

M —— 闭子空间

$\|P_M\| = 1$.

Thm $(\mathcal{L}(X,Y), \|\cdot\|_{X\to Y})$ 为 N.V.S.

进而，

1° 如果 Y 完备，则 $\mathcal{L}(X,Y)$ 完备

2° X^* 为 Banach 空间

Pf 设 $\{T_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $\mathcal{L}(X,Y)$ 中基本列

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0.\ \exists N$ s.t.

$$\|T_n - T_m\| < \varepsilon, \quad \forall n, m \geq N$$

$\Rightarrow \forall x \in X$

$$\|T_n x - T_m x\| < \varepsilon \|x\|, \quad \forall n, m \geq N$$

$\Rightarrow \{T_n x\}_{n=1}^{\infty}$ 为 Y 中基本列

Y 完备 $\Rightarrow \exists y \in Y$ s.t. $T_n x \to y$

定义 $T: X \to Y$

$$x \longmapsto y = \lim_{n\to\infty} T_n x$$

Claim 1 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$

$$\|T_n x - T x\| \leq \underbrace{\|T_n x - T_m x\|}_{< \varepsilon \|x\|} + \underbrace{\|T_m x - T x\|}_{\to 0 \text{ as } m \to \infty}$$

$\forall n, m \geq N$

$$\Rightarrow \quad \|T_n x - T x\| \leq \varepsilon \|x\|, \quad \forall x \in X$$

$\forall n \geq N$ (*)

$$\Rightarrow \quad \|T x\| \leq (\|T_N\| + \varepsilon)\|x\|, \quad \forall x \in X$$

$$\Rightarrow \quad T \in \mathcal{L}(X, Y)$$

Claim 2 $\|T_n - T\| \to 0$ as $n \to \infty$

$$\Rightarrow \quad (**) \Rightarrow \underbrace{\sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{\|T_n x - T x\|}{\|x\|}}_{\|T_n - T\|} \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq N$$

Riesz 表示定理

H —— Hilbert 空间

固定 $y \in H$. 定义

$$f_y : H \to \mathbb{K}$$

$$x \mapsto \langle x, y \rangle$$

$\subset$

$\Rightarrow$ $|f_y(x)| \le \|y\| \|x\|$, $\forall x \in H$

$\Rightarrow$ $f_y \in H^*$ 且 $\|f_y\| \le \|y\|$.

由

$$\|y\|^2 = |f_y(y)| \le \|f_y\| \|y\|$$

$\Rightarrow$ $\|y\| \le \|f_y\|$.

$\Rightarrow$ $\|f_y\| = \|y\|$.

Thm (Riesz 表示定理)

$\forall f \in H^*$, $\exists ! \, y_f \in H$ s.t.

$$f(x) = \langle x, y_f \rangle, \quad x \in H$$

且

$$\|y_f\| = \|f\|.$$

进而: $J : H \to H^*$, $y \mapsto f_y$ 是保范线性同构

Pf 如果 $f=0$, $y_f=0$ 即可

下设 $f\neq 0$.

$\Rightarrow \ker(f) \neq H$ 且 $\ker(f)$ 是闭子空间 (∵ f连续)

$\Rightarrow \exists\, y_0 \in \ker(f)^{\perp}$ with $\|y_0\|=1$.

$\forall x \in H$,

$$f\left(x - \frac{f(x)}{f(y_0)} y_0\right) = 0$$

$$\Rightarrow \quad x - \frac{f(x)}{f(y_0)} y_0 \in \ker(f)$$

$y_0 \in \ker(f)^{\perp}$

$$\Rightarrow \quad \left\langle x - \frac{f(x)}{f(y_0)} y_0,\ y_0 \right\rangle = 0$$

$$\Rightarrow \quad \langle x, y_0\rangle - \frac{f(x)}{f(y_0)} \|y_0\|^2 = 0$$

$$\Rightarrow \quad f(x) = \left\langle x,\ \overline{f(y_0)}\, y_0 \right\rangle$$

$$y_f$$

HW: Ex 2.1.2, 2.1.4. 2.1.7